HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

ĐỒ ÁN CƠ SỞ

HỆ THỐNG CDN TĂNG TỐC WEB TRUYỆN

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **MẠNG MÁY TÍNH**

Giảng viên hướng dẫn: **Th.S HÀN MINH CHÂU**

Sinh viên thực hiện:

KHUẤT HUY MINH - 2380601336

NGUYỄN VÕ ANH KIỆT - 2380601158

LỚP: 23DTHA3

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Hàn Minh Châu – người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện báo cáo môn học. Dưới sự hướng dẫn của Thầy, chúng em đã tích lũy được một lượng kiến thức đáng kể và vô cùng quý báu về kiến trúc hệ thống phân phối nội dung và điện toán đám mây.

Quá trình thực hiện báo cáo là quãng thời gian quý giá, giúp chúng em không chỉ củng cố lại những kiến thức đã học mà còn có cơ hội vận dụng vào thực tế, cụ thể là trong việc triển khai hệ thống CDN sử dụng AWS CloudFront nhằm tối ưu hóa tốc độ truy cập website tại Việt Nam. Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm trên nền tảng AWS, chúng em đã học hỏi được rất nhiều điều về quy trình DevOps, cấu hình hạ tầng cloud và đo lường hiệu năng hệ thống.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện, chúng em cũng gặp không ít khó khăn và thử thách: từ việc làm quen với AWS Console, xử lý các lỗi cấu hình CloudFront, đến việc đo lường và phân tích kết quả thực nghiệm. Chính vì vậy, chúng em hy vọng bài báo cáo này sẽ phần nào thể hiện được sự nỗ lực, tinh thần học hỏi nghiêm túc và tinh thần làm việc nhóm của cả tập thể.

Để có thể hoàn thành tốt báo cáo, bên cạnh sự cố gắng của từng thành viên trong nhóm, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị nền tảng lý thuyết vững chắc, và các bạn sinh viên đã luôn hỗ trợ, động viên, chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Dù đã nỗ lực hoàn thành, nhưng chắc chắn báo cáo vẫn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo từ Thầy/Cô và các bạn để chúng em có thể hoàn thiện hơn trong các dự án học tập và nghiên cứu sắp tới.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ của internet, nhu cầu giải trí trực tuyến, đặc biệt là đọc truyện online, đang gia tăng mạnh mẽ. Người dùng không chỉ đòi hỏi kho nội dung phong phú mà còn kỳ vọng tốc độ truy cập nhanh, độ ổn định cao và trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị và khu vực địa lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hệ thống web truyện truyền thống vẫn đang đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng: tốc độ tải trang chậm khi lượng truy cập đồng thời tăng cao, độ trễ lớn do khoảng cách vật lý đến máy chủ gốc, tình trạng nghẽn băng thông, khả năng mở rộng hạn chế cùng chi phí vận hành ngày càng tăng. Những vấn đề này trực tiếp làm giảm trải nghiệm người dùng, gây mất mát lưu lượng truy cập và hạn chế khả năng cạnh tranh của nền tảng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, việc ứng dụng điện toán đám mây kết hợp với Mạng phân phối nội dung (CDN – Content Delivery Network) được xem là giải pháp tối ưu để khắc phục các điểm nghẽn hiện tại. CDN cho phép phân phối nội dung từ các máy chủ biên (edge server) gần người dùng nhất, kết hợp cơ chế cache thông minh giúp giảm tải đáng kể cho máy chủ gốc, đồng thời tối ưu hóa băng thông và thời gian phản hồi. Chính vì vậy, đề tài "Xây dựng hệ thống web truyện sử dụng CDN để tăng tốc độ truy cập và tối ưu hiệu năng" được nhóm thực hiện nhằm thiết kế, triển khai và đánh giá một mô hình thực tiễn, khả thi trên nền tảng Amazon Web Services (AWS).

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

LỜI MỞ ĐẦU **2**

Chương 1. TỔNG QUAN **8**

1.1. Giới thiệu đề tài 8

1.1.1 Lý do chọn đề tài *8*

1.1.2. Mục tiêu của đề tài *8*

1.2. Phạm vi đối tượng nghiên cứu 9

1.2.1. Phạm vi nghiên cứu *9*

1.3. Phương pháp nghiên cứu 9

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **10**

2.1. Mạng phân phối nội dung (CDN) và bài toán tăng tốc Web Truyện 10

2.1.1. Định nghĩa và kiến trúc tổng quan của CDN *10*

2.1.2. Đặc thù lưu lượng của nền tảng Web Truyện và lý do cần CDN *11*

2.2. Cơ chế lưu trữ đệm (Caching) tại Edge CDN 12

2.2.1. Vòng đời của một đối tượng trong bộ nhớ đệm CDN *12*

2.2.2. Chiến lược Cache Key và phân vùng bộ nhớ đệm cho Web Truyện *12*

2.3. Tối ưu hóa tài nguyên tĩnh trên nền tảng CDN 13

2.3.1. Tối ưu hóa định dạng và nén ảnh *13*

2.3.2. Nén dữ liệu tầng truyền tải — Gzip và Brotli *13*

2.3.3. Giao thức truyền tải thế hệ mới — HTTP/2 và HTTP/3 (QUIC) *14*

2.4. Phân tích và lựa chọn nhà cung cấp CDN cho Web Truyện 14

2.4.1. Tổng quan các nhà cung cấp CDN phổ biến *14*

2.4.2. Lý do lựa chọn AWS CloudFront làm giải pháp CDN trong đồ án *15*

Chương 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG **16**

3.1. Mô hình 16
3.2. Hoạt động và chức năng 16
3.2.1. Luồng hoạt động 16
3.2.2. Các bước cấu hình từng thành phần 17
Chương 4: So Sánh và đánh giá 26
4.1 Tổng quan về hiệu suất web 28
4.2 So sánh các chỉ số tải trang 28
4.3 Phân tích biểu đồ so sánh 28
4.4 Tổng kết 29
Chương 5: Kết quả đạt được của đồ án 30
Tài liệu tham khảo 31

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Kiến trúc ba tầng của hệ thống CDN 10

Bảng 2.1: So sánh hiệu suất giữa kiến trúc máy chủ đơn lẻ và hệ thống CDN. 11

Hình 3.1 : Mô hình Hệ thống 16

Hình bước 1.1: Giao diện Create Bucket 18

Hình bước 1.2: Giao diện Objects của S3 Bucket hiển thị các file 18

Hình bước 1.3: Edit cấu hình S3 19

Hình bước 2.1: Bước 1 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution ... 19

Hình bước 2.2: Bước 2 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution ... 20

Hình bước 2.3: Bước 3 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution ... 20

Hình bước 2.4: Bước 4 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution ... 21

Hình bước 2.5: Giao diện tạo CloudFront Distribution với S3 21

Hình bước 2.6: Giao diện quản lý CloudFront Distributions 22

Hình bước 2.7: Giao diện Edit settings của CloudFront 22

Hình bước 2.8: Edit cấu hình CloudFront 23

Hình bước 3.1: Bước 1 xây dựng IAM 23

Hình bước 3.2: Bước 2 xây dựng IAM 24

Hình bước 3.3: Bước 3 xây dựng IAM 24

Hình bước 3.4: Kết quả xây dựng IAM 25

Hình 4.1: Giao diện báo cáo hiệu suất web không có CDN 26

Hình 4.2: Giao diện chỉ số tốc độ web không có CDN 27

Hình 4.3: Giao diện báo cáo hiệu suất web có CDN 27

Hình 4.4: Giao diện chỉ số tốc độ web có CDN 27

Hình 4.5: Biểu đồ cột so sánh 28

DANH MỤC VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa các từ viết tắt	Diễn giải
AWS	Nền tảng điện toán đám mây của Amazon	Nền tảng điện toán đám mây của Amazon
CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung
FCP	First Contentful Paint	Thời điểm nội dung đầu tiên được hiển thị
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol (Secure)	Giao thức truyền tải siêu văn bản (bảo mật)
LCP	Largest Contentful Paint	Thời điểm nội dung lớn nhất được hiển thị
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng giao vận
TTL	Time To Live	Thời gian tồn tại của dữ liệu trong cache
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
S3	Simple Storage Service	Dịch vụ lưu trữ đối tượng của AWS
WAF	Web Application Firewall	Tường lửa ứng dụng web

IAM	Identity and Access Management	Quản lý định danh và truy cập
ACM	AWS Certificate Manager	Dịch vụ quản lý chứng chỉ SSL/TLS của AWS
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
DevOps	Development + Operations	Quy trình kết hợp phát triển và vận hành
CloudWatch	Amazon CloudWatch	Dịch vụ giám sát và quan sát tài nguyên AWS
Route53	Amazon Route 53	Dịch vụ DNS và quản lý tên miền của AWS
Lambda@Edge	AWS Lambda at Edge	Dịch vụ điện toán không máy chủ tại biên mạng
Edge Location	Edge Location	Điểm biên/ máy chủ biên của CDN
Origin Server	Origin Server	Máy chủ gốc lưu trữ nội dung chính
Cache	Cache	Bộ nhớ đệm tạm thời

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu giải trí trực tuyến của người dùng ngày càng gia tăng, đặc biệt là lĩnh vực đọc truyện online. Các nền tảng đọc truyện không chỉ cung cấp nội dung phong phú mà còn phải đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, ổn định và trải nghiệm người dùng tốt.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hệ thống web truyện hiện nay vẫn tồn tại các hạn chế đáng kể như:

- Tốc độ tải trang chậm khi có nhiều người truy cập đồng thời
- Độ trễ cao đối với người dùng ở xa vị trí máy chủ
- Tình trạng nghẽn băng thông và quá tải server
- Khả năng mở rộng hệ thống còn hạn chế
- Chi phí vận hành tăng cao khi phải nâng cấp hạ tầng

Những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, làm giảm khả năng cạnh tranh của hệ thống.

Do đó, việc áp dụng mạng có CDN kết hợp với nền tảng điện toán đám mây là một hướng đi hiệu quả. CDN giúp phân phối nội dung từ các máy chủ gần người dùng nhất, từ đó giảm độ trễ và tăng tốc độ truy cập. Ngoài ra, việc tích hợp các kỹ thuật tối ưu giúp cải thiện hiệu suất cache và tối ưu tài nguyên hệ thống.

Chính vì những lý do trên, đề tài "Xây dựng hệ thống web truyện sử dụng CDN để tăng tốc độ truy cập và tối ưu hiệu năng" được lựa chọn nhằm nghiên cứu và triển khai một giải pháp thực tiễn.

1.1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống web truyện có khả năng vận hành ổn định và mở rộng linh hoạt trên nền tảng điện toán đám mây. Để đạt được điều này, hệ thống sẽ được tích hợp mạng phân phối nội dung CDN kết hợp với

cơ chế lưu trữ đệm, nhằm tối ưu hóa tốc độ truy cập, giảm tải hiệu quả cho máy chủ gốc và đảm bảo trải nghiệm người dùng được mượt mà, đồng nhất dù truy cập từ nhiều khu vực địa lý khác nhau. Song song đó, đề tài cũng tiến hành đánh giá toàn diện hiệu quả của giải pháp CDN thông qua các chỉ số hiệu năng kỹ thuật, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc tối ưu hóa, bảo trì và phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

1.2. Phạm vi đối tượng nghiên cứu

1.2.1. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi nghiên cứu, đề tài tập trung vào việc xây dựng website đọc truyện với nội dung chủ yếu là tĩnh (HTML, CSS, hình ảnh), được triển khai trên hạ tầng AWS. Cụ thể, hệ thống sử dụng Amazon S3 làm kho lưu trữ dữ liệu gốc và Amazon CloudFront đóng vai trò mạng phân phối nội dung CDN nhằm tối ưu cơ chế lưu trữ đệm , giảm độ trễ và nâng cao tốc độ truyền tải dữ liệu. Đối tượng nghiên cứu chính bao gồm hành vi truy cập của độc giả, hiệu suất hoạt động của hệ thống CDN và hạ tầng lưu trữ đám mây, cùng các kỹ thuật cache, phương pháp tối ưu hiệu năng được áp dụng và đánh giá trong quá trình vận hành thực tế.

1.3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết và thực nghiệm thực tế. Đề tài khởi đầu bằng việc nghiên cứu hệ thống lý thuyết về mạng phân phối nội dung CDN, bao gồm nguyên lý hoạt động, cơ chế lưu trữ đệm và các mô hình tối ưu băng thông. Trên cơ sở đó, hệ thống được triển khai thực hành trên hạ tầng Amazon Web Services để mô phỏng môi trường vận hành thực tế. Trong quá trình thử nghiệm, đề tài tiến hành thu thập và phân tích các chỉ số hiệu năng then chốt như độ trễ mạng, tốc độ phản hồi, tỷ lệ truy cập cache thành công và mức tải của máy chủ gốc. Đồng thời, các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng nhằm dự báo xu hướng truy cập, tự động điều chỉnh chiến lược cache và tối ưu hóa lộ trình phân phối nội dung. Sự phối hợp đồng bộ giữa các phương pháp trên đảm bảo tính khoa học, khả thi và tạo cơ sở định lượng khách quan để đánh giá hiệu quả của giải pháp đề xuất.

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mạng phân phối nội dung (CDN) và bài toán tăng tốc Web Truyện

2.1.1. Định nghĩa và kiến trúc tổng quan của CDN

CDN (Content Delivery Network) là hệ thống gồm nhiều máy chủ được đặt ở nhiều khu vực địa lý khác nhau nhằm phân phối nội dung đến người dùng một cách nhanh chóng. Thay vì mọi yêu cầu đều gửi trực tiếp đến máy chủ gốc, CDN sẽ lưu trữ các bản sao của nội dung tại các máy chủ gần người dùng hơn để giảm thời gian tải trang và tăng hiệu suất truy cập.

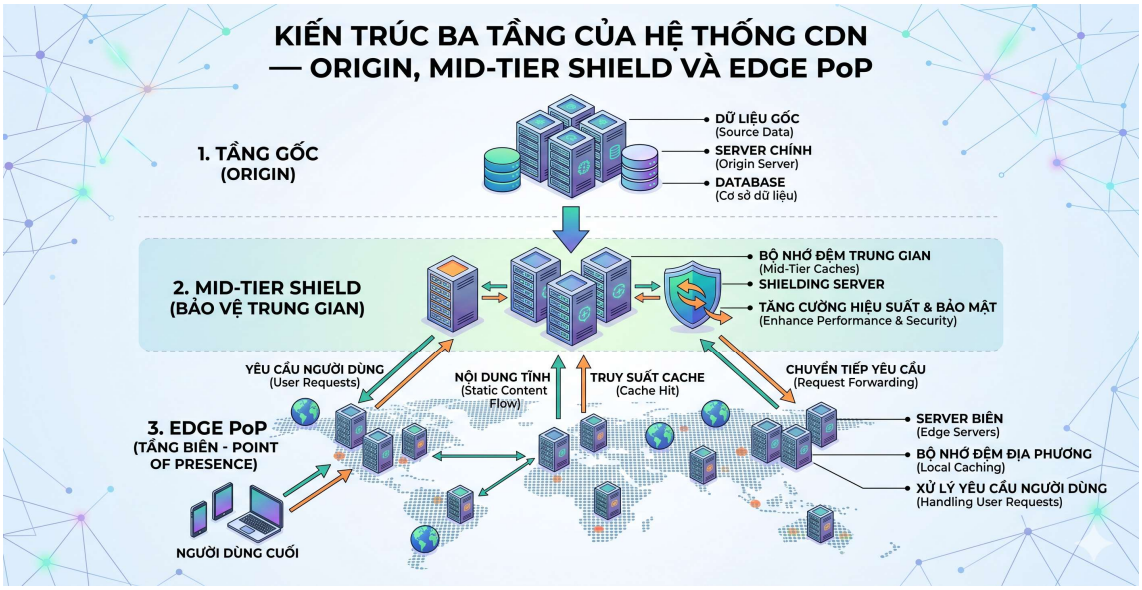
Một hệ thống CDN thường bao gồm ba thành phần chính:

- Origin Server (Máy chủ gốc): Lưu trữ toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, cơ sở dữ liệu và xử lý các chức năng của website.

- Mid-Tier Cache (Máy chủ cache trung gian): Đóng vai trò cầu nối giữa Origin Server và các Edge Server, giúp giảm số lượng yêu cầu gửi trực tiếp đến máy chủ gốc.

- Edge Server (Máy chủ biên): Là máy chủ gần người dùng nhất, trực tiếp phục vụ các yêu cầu truy cập nội dung.

Khi người dùng gửi yêu cầu đến website, Edge Server sẽ kiểm tra xem nội dung đã được lưu trong bộ nhớ đệm hay chưa. Nếu có (Cache Hit), dữ liệu sẽ được trả về ngay. Nếu chưa có (Cache Miss), Edge Server sẽ lấy dữ liệu từ tầng trên hoặc từ Origin Server rồi lưu lại để phục vụ cho các lần truy cập tiếp theo.



Hình 2.1: Kiến trúc ba tầng của hệ thống CDN

2.1.2. Đặc thù lưu lượng của nền tảng Web Truyện và lý do cần CDN

Các website đọc truyện tranh hoặc truyện chữ có lượng truy cập lớn và chủ yếu sử dụng tài nguyên tĩnh như hình ảnh. Một chương truyện tranh thường chứa từ 15 đến 30 ảnh với tổng dung lượng từ 2 MB đến 8 MB. Người dùng thường đọc liên tục nhiều chương nên số lượng dữ liệu cần tải là rất lớn.

Khi một bộ truyện nổi tiếng được cập nhật chương mới, số lượng người truy cập đồng thời có thể tăng đột biến trong thời gian ngắn. Nếu tất cả yêu cầu đều được gửi về một máy chủ duy nhất, hệ thống dễ bị quá tải hoặc ngừng hoạt động.

CDN giúp giải quyết vấn đề này bằng cách phân phối nội dung đến nhiều máy chủ biên trên toàn cầu. Nhờ đó:

- Giảm tải cho máy chủ gốc.

- Tăng tốc độ tải ảnh và nội dung.

- Hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi có lượng truy cập lớn.

- Tăng khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công DDoS.

- Đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi một máy chủ gặp sự cố.

Tiêu chí đánh giá	**Máy chủ đơn lẻ**	**Hệ thống CDN**
Độ trễ trung bình	200–800 ms	10–50 ms
Khả năng chịu tải	Giới hạn phần cứng	Scale ngang tự động
Điểm lỗi đơn (SPOF)	Có (toàn hệ thống sập)	Không (failover tự động)
Chi phí băng thông	Cao (origin gánh toàn bộ)	Thấp (cache phân tán)
Bảo vệ DDoS	Hạn chế	Hấp thụ tại Edge

Bảng 2.1: So sánh hiệu suất giữa kiến trúc máy chủ đơn lẻ và hệ thống CDN.

2.2. Cơ chế lưu trữ đệm (Caching) tại Edge CDN

2.2.1. Vòng đời của một đối tượng trong bộ nhớ đệm CDN

Khi người dùng truy cập một tài nguyên lần đầu tiên, Edge Server có thể chưa lưu nội dung đó trong bộ nhớ đệm. Trường hợp này được gọi là Cache Miss. Máy chủ biên sẽ gửi yêu cầu lên Origin Server, nhận dữ liệu và lưu lại trong bộ nhớ đệm trước khi trả kết quả cho người dùng.

Trong các lần truy cập tiếp theo, nếu dữ liệu vẫn còn thời hạn lưu trữ, Edge Server sẽ trả về trực tiếp mà không cần liên hệ với Origin Server. Trường hợp này được gọi là Cache Hit, giúp tốc độ phản hồi nhanh hơn rất nhiều.

Khi TTL hết hạn, CDN sẽ kiểm tra xem nội dung có thay đổi hay không thông qua các cơ chế như ETag hoặc Last-Modified. Nếu nội dung chưa thay đổi, máy chủ chỉ cần cập nhật thời gian lưu cache mà không tải lại toàn bộ dữ liệu. Ngược lại, nếu nội dung đã được cập nhật, CDN sẽ tải phiên bản mới và thay thế phiên bản cũ trong bộ nhớ đệm.

Nhờ cơ chế này, CDN vừa đảm bảo tốc độ truy cập cao vừa giữ cho nội dung luôn được cập nhật chính xác.

2.2.2. Chiến lược Cache Key và phân vùng bộ nhớ đệm cho Web Truyện

Cache Key là giá trị dùng để xác định duy nhất một tài nguyên được lưu trong bộ nhớ đệm của CDN. Thông thường Cache Key được tạo từ URL của tài nguyên.

Đối với website đọc truyện, cần mở rộng Cache Key để xử lý một số trường hợp đặc biệt:

-Phân biệt theo định dạng ảnh

Một số trình duyệt hỗ trợ định dạng WebP hoặc AVIF, trong khi một số trình duyệt khác chỉ hỗ trợ JPEG. CDN cần lưu các phiên bản khác nhau của cùng một ảnh để phục vụ đúng định dạng cho từng thiết bị.

-Phân biệt theo thiết bị

Ảnh dành cho điện thoại thường có kích thước nhỏ hơn ảnh dành cho máy tính. CDN cần tạo các bản cache riêng để tránh gửi ảnh dung lượng lớn cho thiết bị di động.

-Loại bỏ các tham số không ảnh hưởng nội dung

Các tham số như: utm_source , ref , fbclid chỉ phục vụ mục đích thống kê và quảng cáo. Nếu đưa chúng vào Cache Key sẽ tạo ra nhiều bản cache giống nhau, làm giảm hiệu quả lưu trữ của CDN.

2.3. Tối ưu hóa tài nguyên tĩnh trên nền tảng CDN

2.3.1. Tối ưu hóa định dạng và nén ảnh

Ảnh truyện chiếm trung bình 85–95% tổng dung lượng tải xuống trong một phiên đọc. Do đó, tối ưu hóa hình ảnh là thành phần có tác động trực tiếp và lớn nhất đến tốc độ tải trang. Các CDN hiện đại tích hợp mô-đun xử lý ảnh tại Edge (Image Optimization / Image Resizing), cho phép chuyển đổi định dạng, nén và cắt xén ảnh theo yêu cầu thời gian thực mà không cần thay đổi luồng nghiệp vụ phía Origin.

Định dạng WebP do Google phát triển cung cấp khả năng nén ảnh tốt hơn 25–34% so với JPEG tại cùng chất lượng thị giác (SSIM tương đương), trong khi AVIF (AV1 Image File Format) — chuẩn mới nhất được hỗ trợ bởi các trình duyệt hiện đại — đạt mức giảm dung lượng lên đến 50% so với JPEG. Quy trình lựa chọn định dạng tối ưu tại CDN Edge thường tuân theo logic ưu tiên: AVIF (nếu trình duyệt hỗ trợ qua Accept: image/avif) → WebP → JPEG gốc, đảm bảo khả năng tương thích ngược tuyệt đối với mọi trình duyệt.

Ngoài tối ưu định dạng, kỹ thuật Progressive Loading (tải ảnh từ phiên bản chất lượng thấp trước, sau đó dần hiển thị chi tiết cao hơn) và Lazy Loading (chỉ tải ảnh khi người dùng cuộn đến vùng hiển thị) kết hợp cùng CDN Edge mang lại trải nghiệm đọc truyện mượt mà ngay cả trên đường truyền chậm, vì người đọc luôn thấy ảnh trang hiện tại được tải hoàn chỉnh trước khi tiếp tục cuộn.

2.3.2. Nén dữ liệu tầng truyền tải — Gzip và Brotli

Ngoài hình ảnh, các tệp HTML, CSS, JavaScript và JSON cũng có thể được nén trước khi truyền qua mạng.

Hai thuật toán nén phổ biến hiện nay là:

-Gzip là chuẩn nén được sử dụng rộng rãi trên Internet. Thuật toán này có thể giảm từ 60–80% dung lượng của các tệp văn bản.

-Brotli là thuật toán do Google phát triển và thường cho hiệu quả nén tốt hơn Gzip khoảng 15–20%.

-Đối với các website truyện có nhiều nội dung HTML lặp lại như danh sách chương hoặc danh sách truyện, Brotli giúp giảm dung lượng truyền tải đáng kể.

-CDN sẽ ưu tiên sử dụng Brotli nếu trình duyệt hỗ trợ, nếu không sẽ tự động chuyển sang Gzip.

2.3.3. Giao thức truyền tải thế hệ mới — HTTP/2 và HTTP/3 (QUIC)

Giao thức truyền tải ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tải nội dung từ CDN đến người dùng.

-HTTP/2 cho phép nhiều yêu cầu được gửi và xử lý đồng thời trên cùng một kết nối thông qua cơ chế Multiplexing. Điều này giúp giảm thời gian tải trang, đặc biệt đối với website truyện cần tải nhiều hình ảnh cùng lúc.

Ngoài ra, HTTP/2 còn hỗ trợ Server Push, cho phép máy chủ gửi trước các tài nguyên quan trọng như CSS hoặc font chữ mà không cần chờ trình duyệt yêu cầu.

-HTTP/3 sử dụng giao thức QUIC thay cho TCP truyền thống. Nhờ đó:

+ Thiết lập kết nối nhanh hơn.

+ Giảm độ trễ khi truy cập.

+Hoạt động ổn định hơn trên mạng không dây hoặc mạng có chất lượng thấp.

+Hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra mất gói tin.

Đối với các nền tảng web truyện có nhiều hình ảnh và lượng truy cập lớn, HTTP/3 giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm đọc truyện, đặc biệt trên thiết bị di động và mạng 4G/5G.

2.4. Phân tích và lựa chọn nhà cung cấp CDN cho Web Truyện

2.4.1. Tổng quan các nhà cung cấp CDN phổ biến

Thị trường CDN toàn cầu hiện được chi phối bởi một số nhà cung cấp lớn với đặc điểm kỹ thuật khác nhau. Bảng 2.3 dưới đây so sánh các nhà cung cấp CDN tiêu biểu theo các tiêu chí phù hợp với yêu cầu của nền tảng web truyện:

Nhà cung cấp	PoP toàn cầu	Điểm mạnh nổi bật	Phù hợp với
Cloudflare	310+	Anycast, DDoS mitigaton,	Web truyện,

		Workers Edge	nội dung tĩnh
AWS CloudFront	450+	Tích hợp AWS, Lambda@Edge	Hệ sinh thái AWS
Fastly	90+	Instant Purge, VCL linh hoạt	Streaming media
BunnyCDN	114+	Chi phí thấp, dễ tích hợp	Startup, ảnh truyện tranh

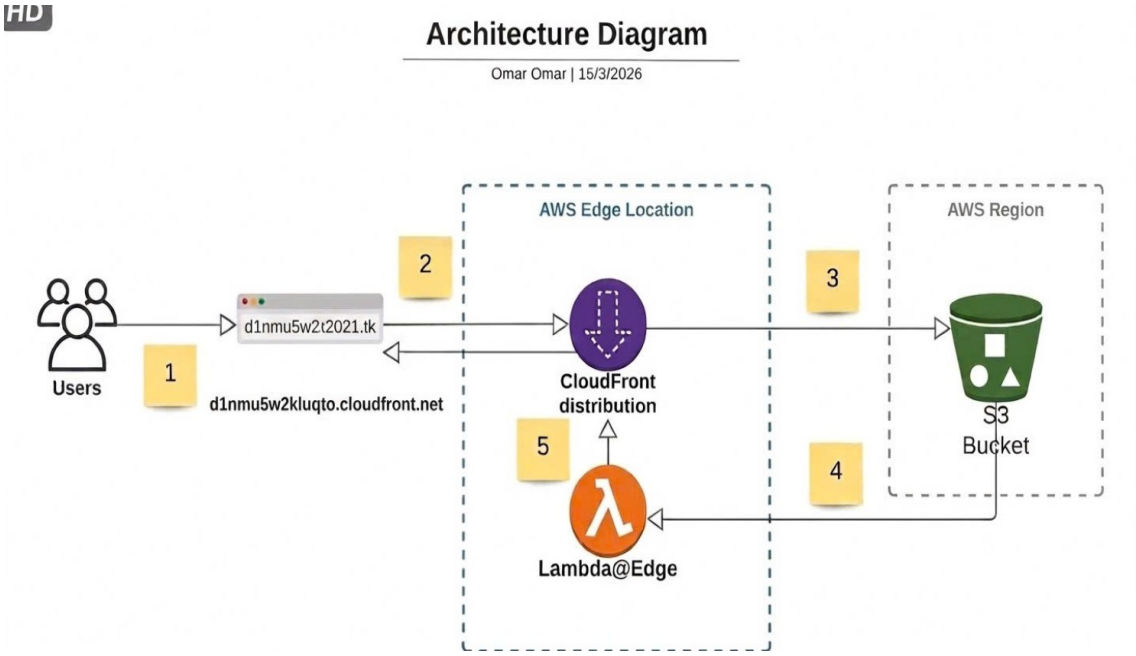
Bảng 2.3: So sánh các nhà cung cấp CDN tiêu biểu cho nền tảng Web Truyện.

2.4.2. Lý do lựa chọn AWS CloudFront làm giải pháp CDN trong đồ án

Đồ án lựa chọn AWS CloudFront làm nền tảng CDN triển khai thực nghiệm dựa trên ba lý do then chốt. Thứ nhất, AWS CloudFront sở hữu mạng phân phối với hơn 450 PoP (Points of Presence) và hơn 13 Regional Edge Cache trải rộng tại hơn 90 thành phố thuộc 48 quốc gia, tích hợp trực tiếp vào hạ tầng toàn cầu của Amazon Web Services — đảm bảo độ trễ thấp và tính sẵn sàng cao cho người dùng ở mọi khu vực địa lý. Thứ hai, AWS CloudFront tích hợp chặt chẽ với toàn bộ hệ sinh thái AWS thông qua Lambda@Edge và CloudFront Functions — cho phép triển khai logic tùy chỉnh như xác thực JWT, định tuyến thông minh theo vùng địa lý, biến đổi phản hồi HTTP và cá nhân hóa nội dung ngay tại Edge PoP mà không cần quay về Origin Server, giảm độ trễ đáng kể so với xử lý tập trung. Thứ ba, AWS CloudFront tích hợp sẵn với AWS Shield Standard (bảo vệ DDoS Layer 3/4 miễn phí), AWS WAF (Web Application Firewall), và AWS Certificate Manager (chứng chỉ SSL/TLS tự động gia hạn), tạo thành hệ thống bảo mật nhiều lớp hoàn chỉnh — phù hợp với yêu cầu bảo vệ nội dung bản quyền và đảm bảo tính sẵn sàng dịch vụ của nền tảng web truyện trong phạm vi nghiên cứu của đồ án.

Chương 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

3.1. Mô hình



Hình 3.1 : Mô hình Hệ thống

3.2. Hoạt động và chức năng

3.2.1. Luồng hoạt động

Dựa trên sơ đồ kiến trúc triển khai, quy trình xử lý yêu cầu truy cập của người dùng được thực hiện tuần tự thông qua 5 giai đoạn chính, đảm bảo tối ưu tốc độ và giảm tải cho hạ tầng gốc:

Bước 1: Khởi tạo kết nối và định tuyến

Người dùng khởi tạo yêu cầu truy cập thông qua trình duyệt web bằng cách nhập tên miền domain của hệ thống. Yêu cầu HTTP/HTTPS sẽ được định tuyến đến điểm entry point của mạng lưới phân phối, đánh dấu sự bắt đầu của luồng xử lý dữ liệu.

Bước 2: Tiếp nhận tại Edge và Kiểm tra Cache

Yêu cầu từ người dùng được chuyển tiếp đến AWS Edge Location – máy chủ biên của CloudFront nằm gần vị trí địa lý của người dùng nhất để giảm thiểu độ trễ. Tại đây, CloudFront thực hiện kiểm tra bộ nhớ đệm cache:

- Cache Hit: Nếu dữ liệu đã tồn tại trong cache, CloudFront sẽ trả về nội dung ngay lập tức cho người dùng mà không cần truy vấn sâu hơn.

- Cache Miss: Nếu dữ liệu chưa có hoặc đã hết hạn (expired), CloudFront sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ gốc (Origin) để lấy dữ liệu mới.

Bước 3: Truy xuất dữ liệu từ Origin (S3)

Khi xảy ra tình trạng Cache Miss, CloudFront gửi yêu cầu truy xuất đến Amazon S3 Bucket đóng vai trò là Origin Server. S3 xử lý yêu cầu, truy xuất các tệp tin tĩnh (HTML, CSS, Images) cần thiết và trả dữ liệu ngược lại cho CloudFront. Bước này chỉ xảy ra khi dữ liệu không khả dụng tại biên, giúp giảm thiểu đáng kể số lần truy cập trực tiếp vào S3.

Bước 4: Xử lý Logic tại biên với Lambda@Edge

Trong quá trình dữ liệu được xử lý hoặc trước khi trả về người dùng, Lambda@Edge có thể được kích hoạt để thực thi các hàm logic tùy chỉnh ngay tại Edge Location mà không cần quay về server trung tâm. Các tác vụ này bao gồm:

- Xác thực và kiểm tra bảo mật (Security validation).

- Thay đổi nội dung phản hồi (Modify response) hoặc điều hướng yêu cầu (Routing).

- Ghi log và giám sát hiệu năng thời gian thực.

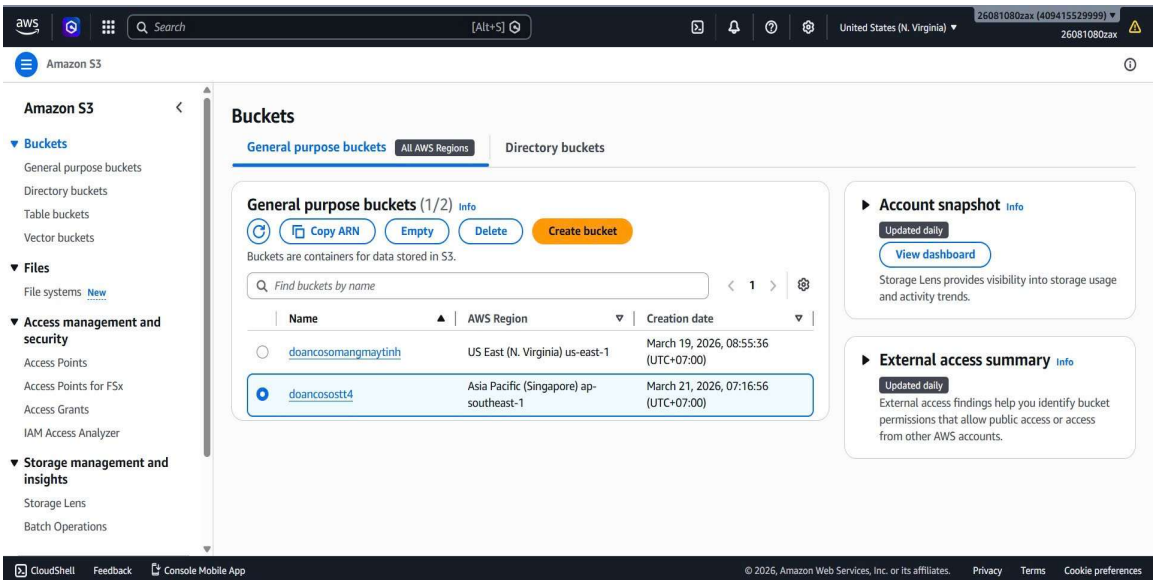
Bước 5: Lưu trữ đệm và Phản hồi người dùng

Sau khi nhận được dữ liệu từ S3 và hoàn tất các xử lý của Lambda@Edge, CloudFront sẽ lưu trữ bản sao của dữ liệu vào cache của Edge Location (với TTL – Time To Live được cấu hình sẵn). Nội dung cuối cùng được gửi trả về trình duyệt người dùng. Nhờ cơ chế này, các yêu cầu truy cập tiếp theo từ cùng khu vực địa lý sẽ được phục vụ trực tiếp từ cache (trở lại Bước 2), giúp cải thiện đáng kể tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng.

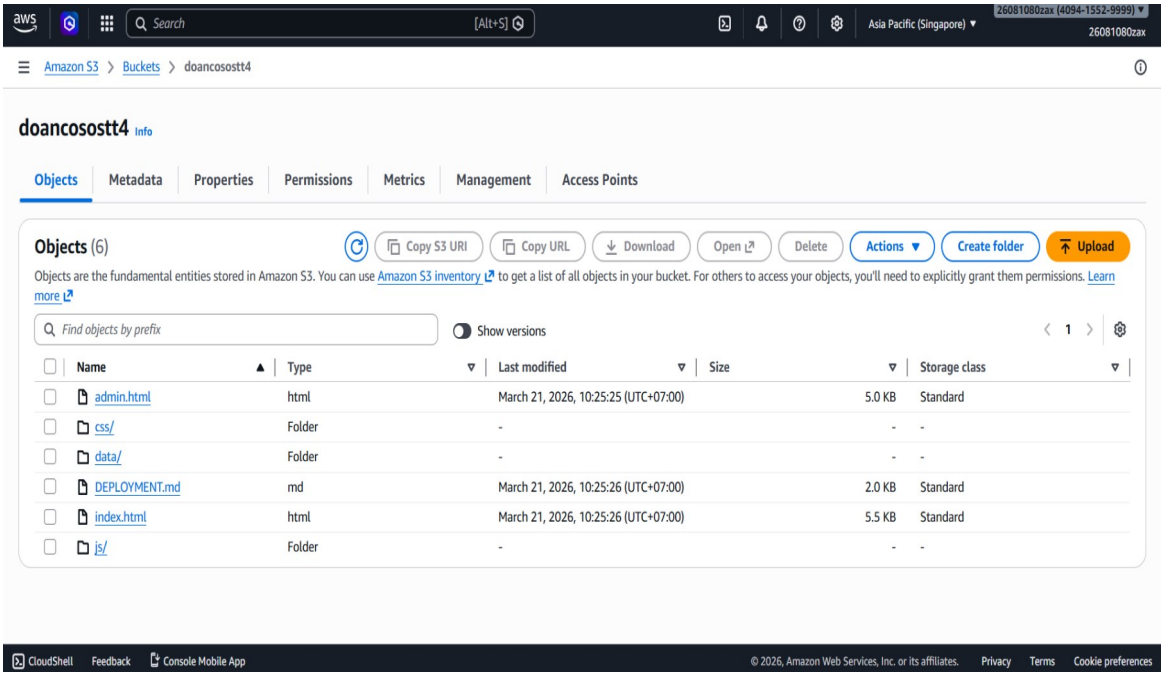
3.2.2. Các bước cấu hình từng thành phần

Bước 1: Cấu hình Amazon S3

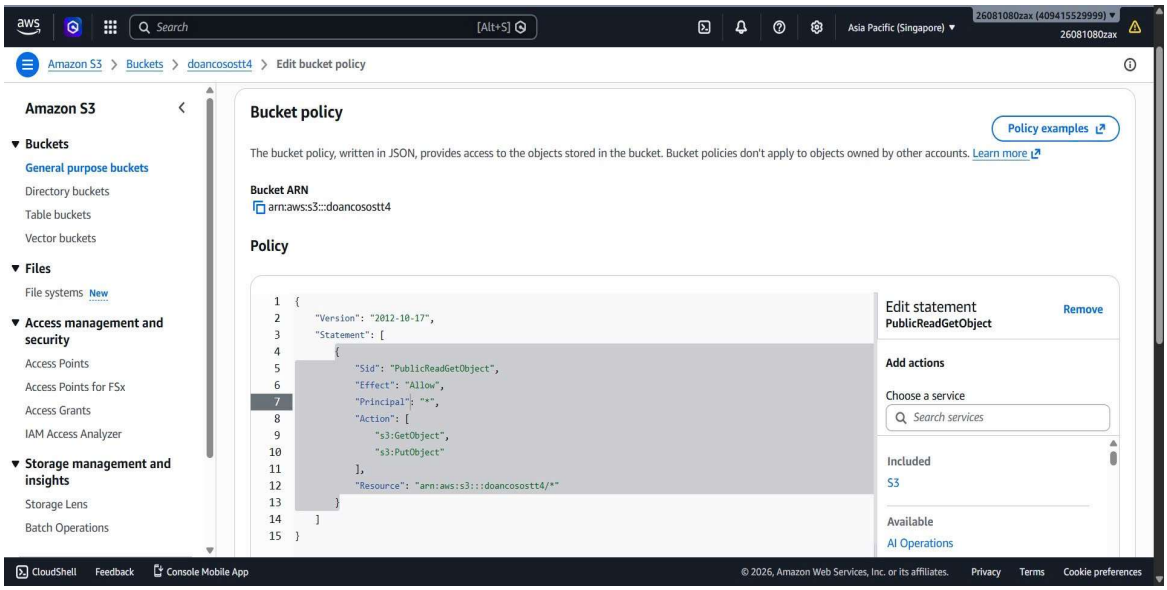
Tiến hành tạo S3 Bucket tại region us-east-1, upload các file tĩnh (HTML, CSS, JS, Images) theo cấu trúc thư mục. Tắt Block Public Access và thiết lập Bucket Policy để CloudFront có quyền truy xuất. Tính năng Static Website Hosting được bật nếu cần thiết.



Hình bước 1.1: Giao diện Create Bucket



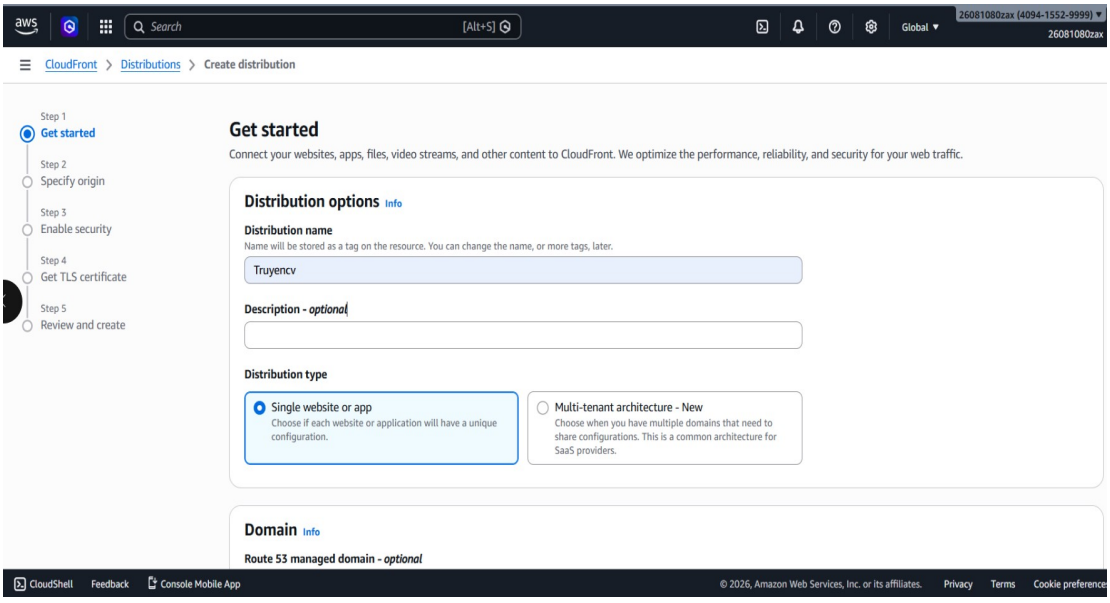
Hình bước 1.2: Giao diện Objects của S3 Bucket hiển thị các file



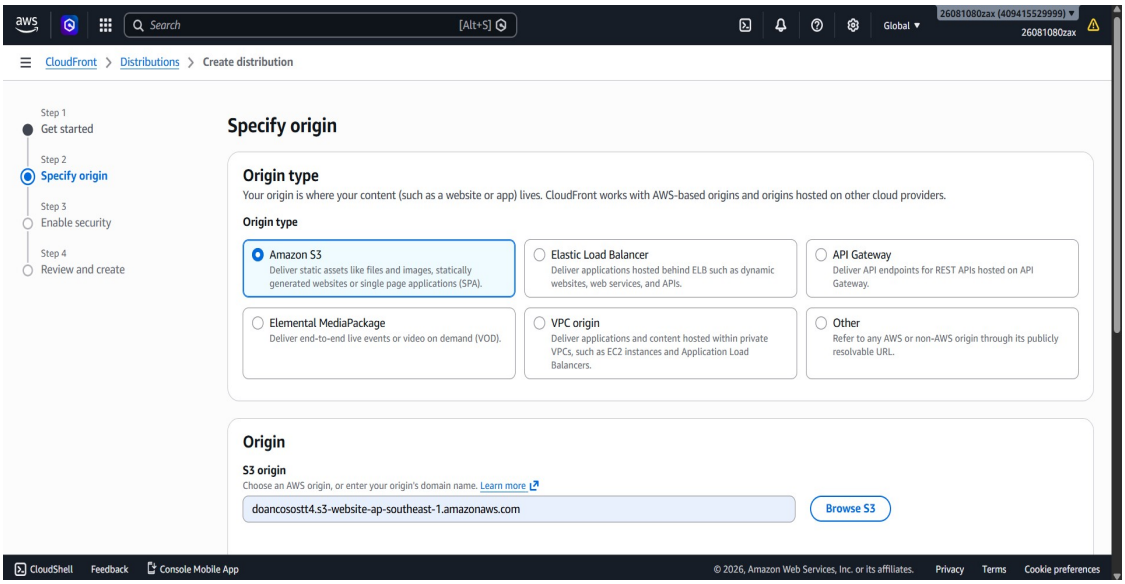
Hình bước 1.3: Edit cấu hình S3

Bước 2: Cấu hình CloudFront

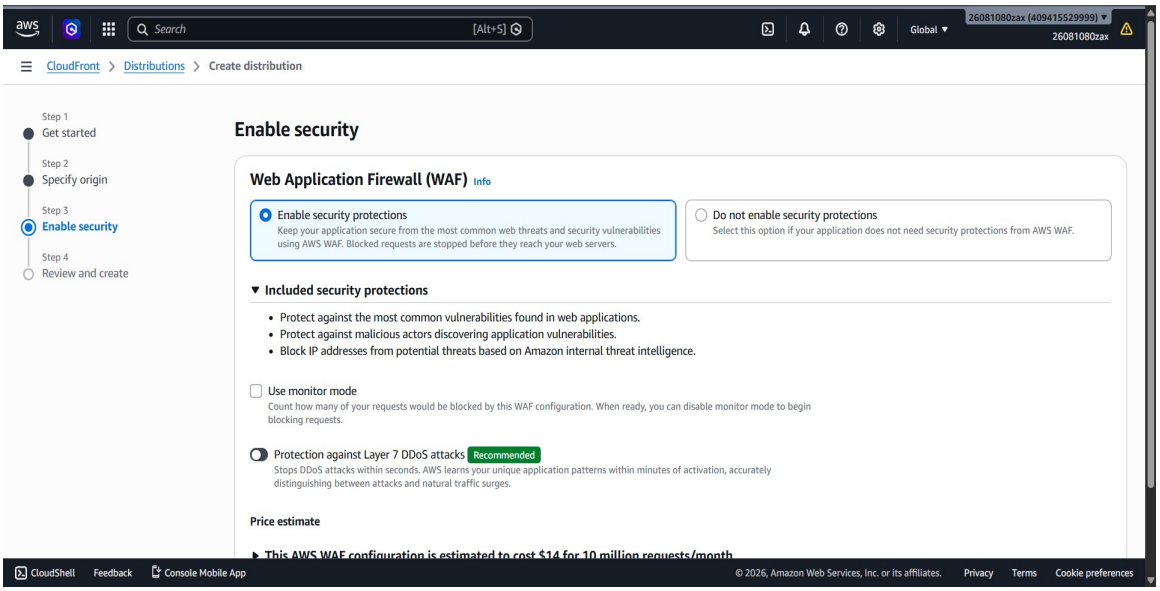
Tạo CloudFront Distribution với S3 làm Origin Server. Cấu hình Cache Behavior để tối ưu hiệu năng. Thiết lập HTTPS qua ACM, thêm Custom Domain và tiến hành Deploy để kích hoạt CDN toàn cầu .



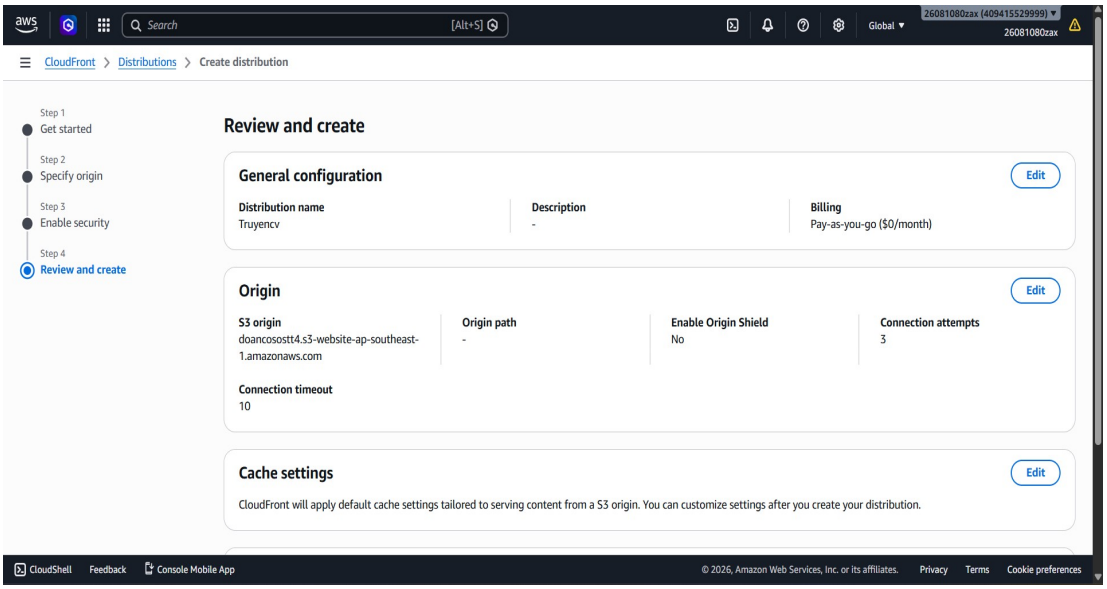
Hình bước 2.1: Bước 1 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution



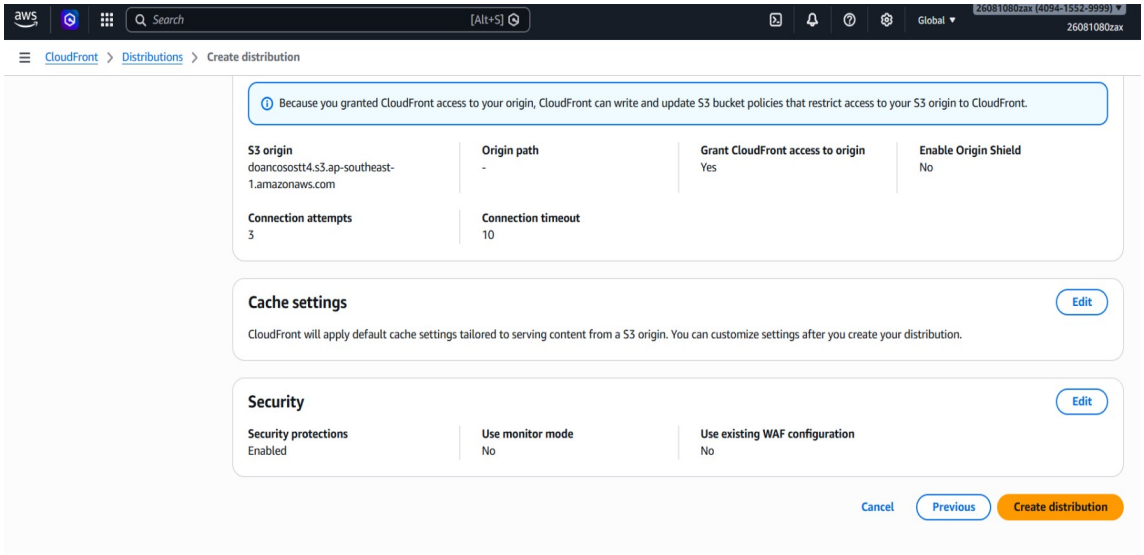
Hình bước 2.2: Bước 2 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution



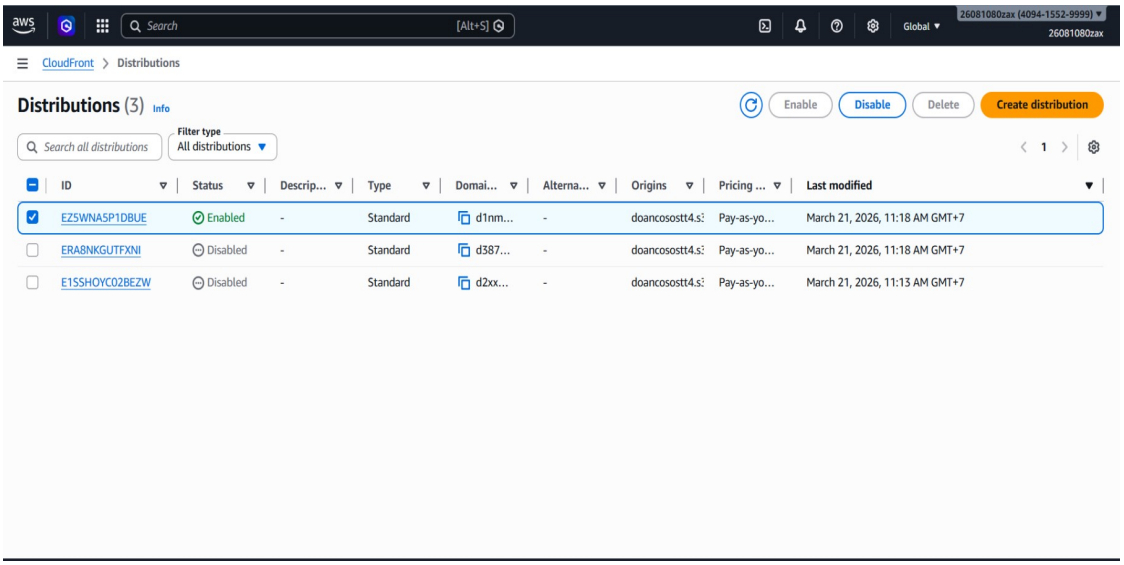
Hình bước 2.3: Bước 3 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution



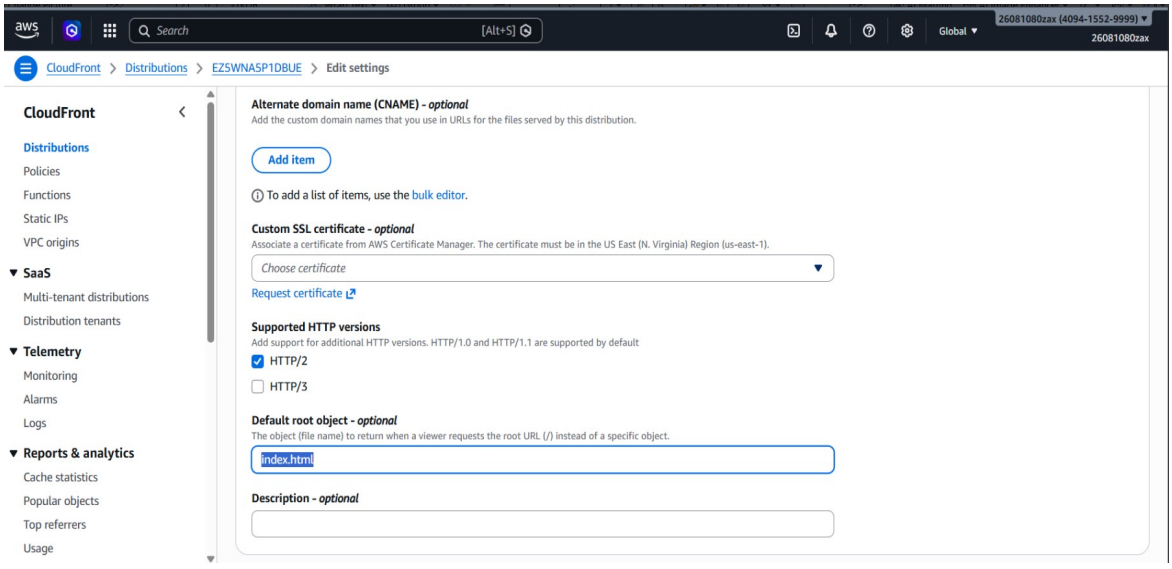
Hình bước 2.4: Bước 4 giao diện khởi tạo CloudFront Distribution



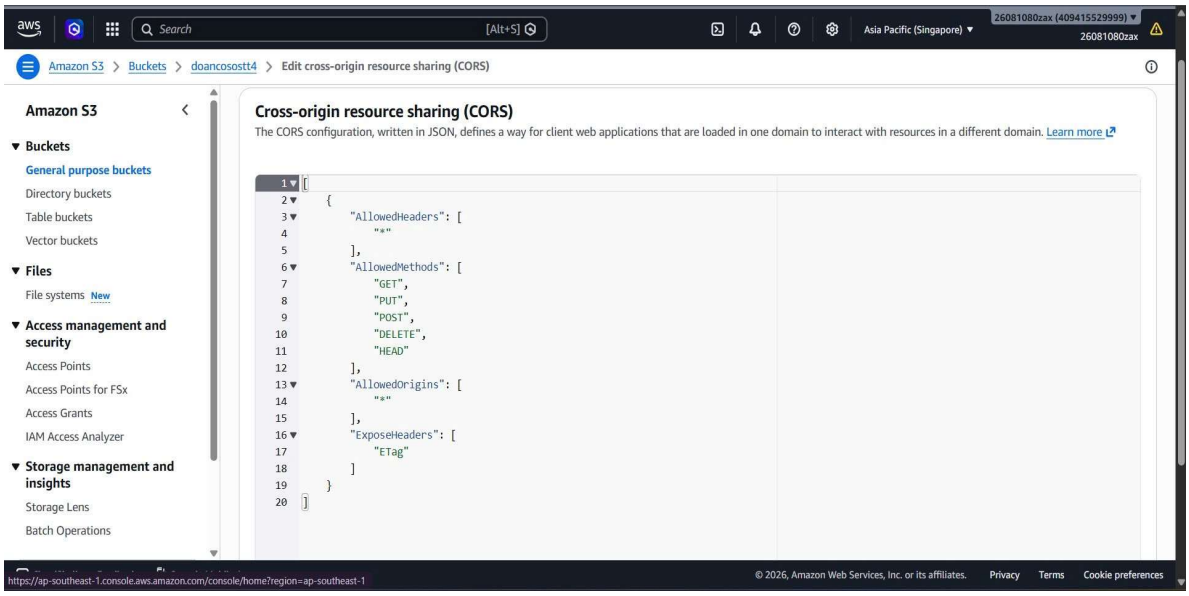
Hình bước 2.5: Giao diện tạo CloudFront Distribution với S3



Hình bước 2.6: Giao diện quản lý CloudFront Distributions



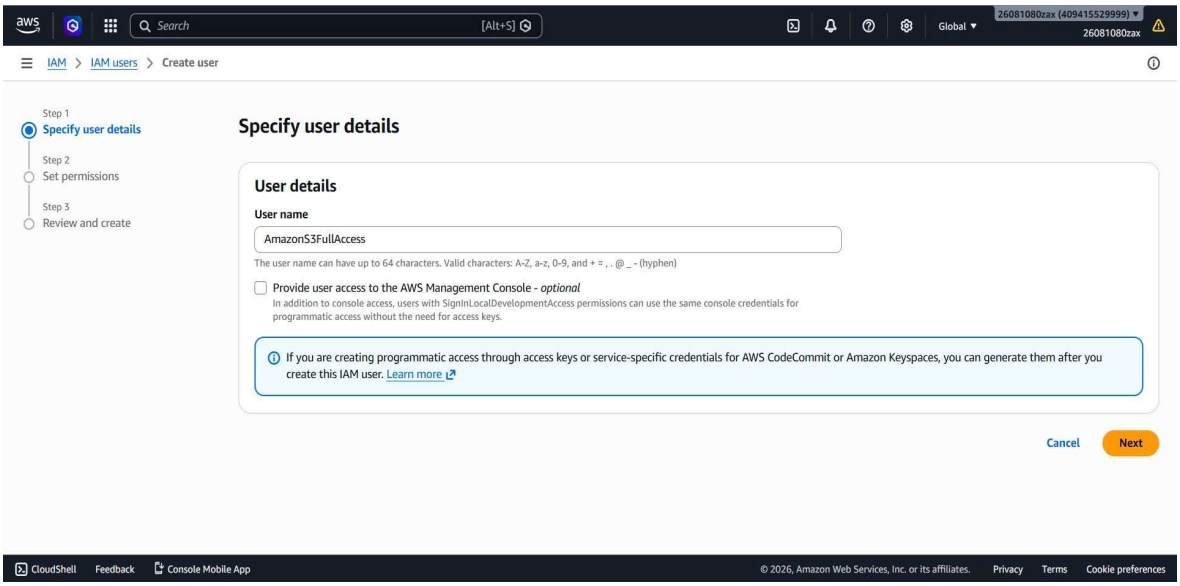
Hình bước 2.7: Giao diện Edit settings của CloudFront



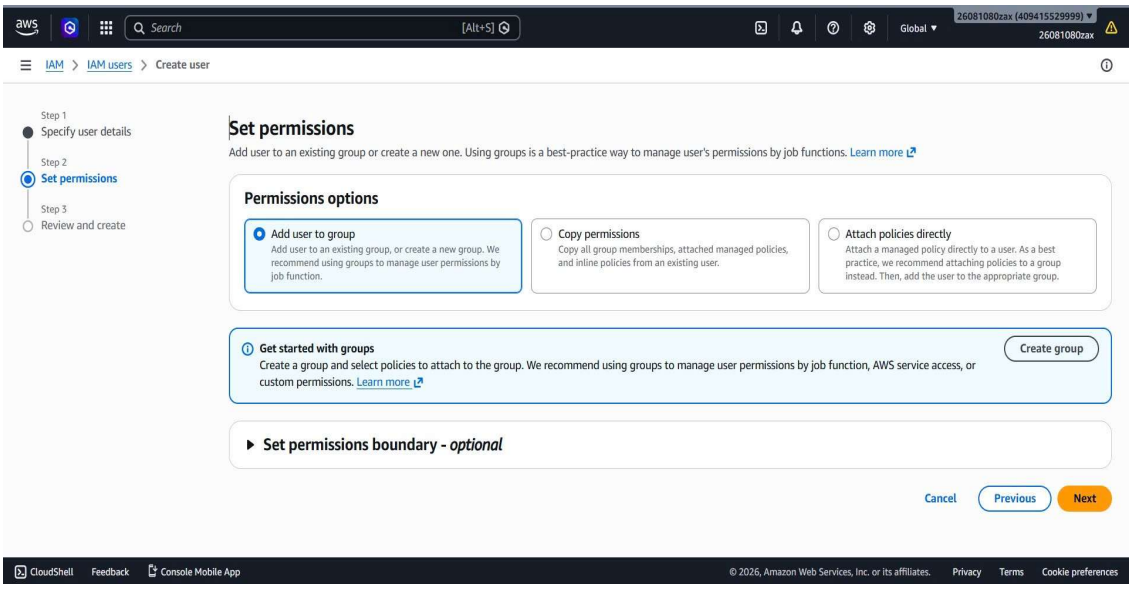
Hình bước 2.8: Edit cấu hình CloudFront

Bước 3: Cấu hình Lambda@Edge

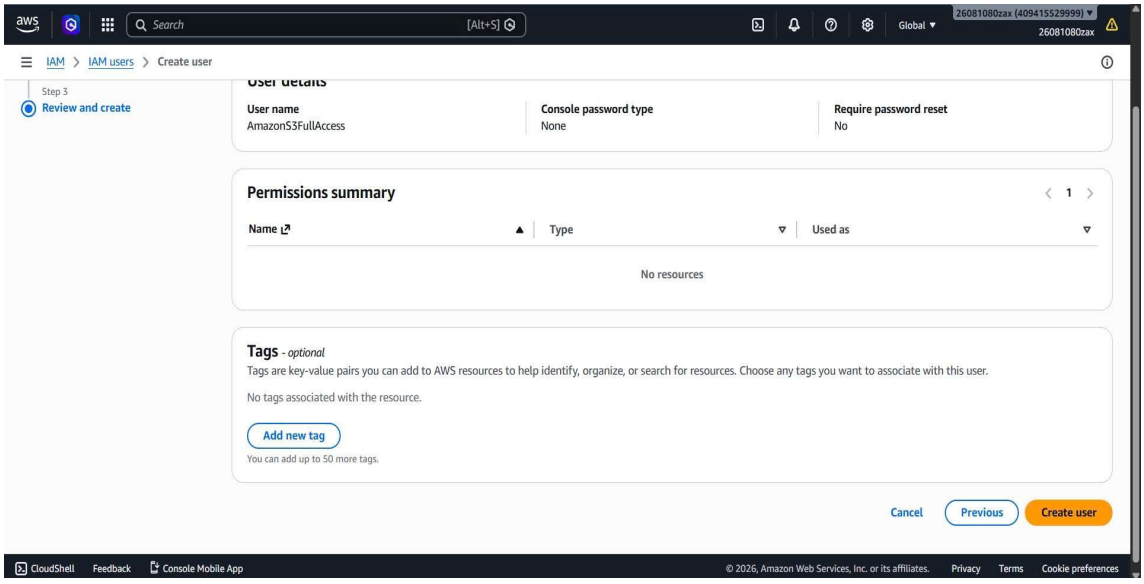
Tạo Lambda Function tại region us-east-1 , viết code xử lý . Gắn trigger vào CloudFront events, cấp quyền IAM phù hợp, sau đó deploy và attach vào Distribution.



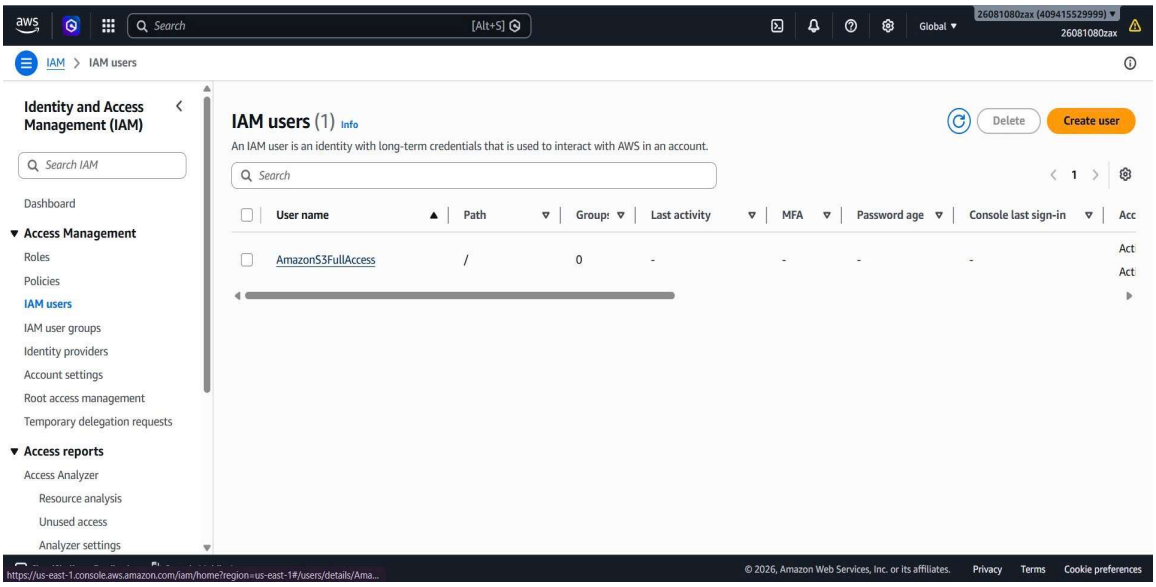
Hình bước 3.1: Bước 1 xây dựng IAM



Hình bước 3.2: Bước 2 xây dựng IAM



Hình bước 3.3: Bước 3 xây dựng IAM



Hình bước 3.4: Kết quả xây dựng IAM

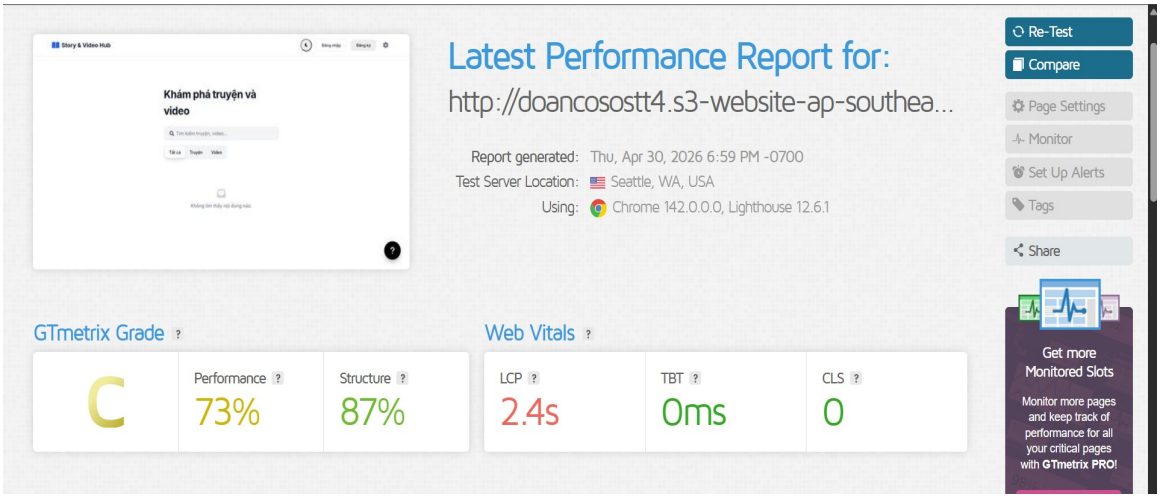
Bước 4: Cấu hình Domain & DNS

Tạo Hosted Zone trên Route53, cấu hình record type Alias trỏ đến CloudFront . Thiết lập chứng chỉ SSL qua ACM để bảo mật kết nối .

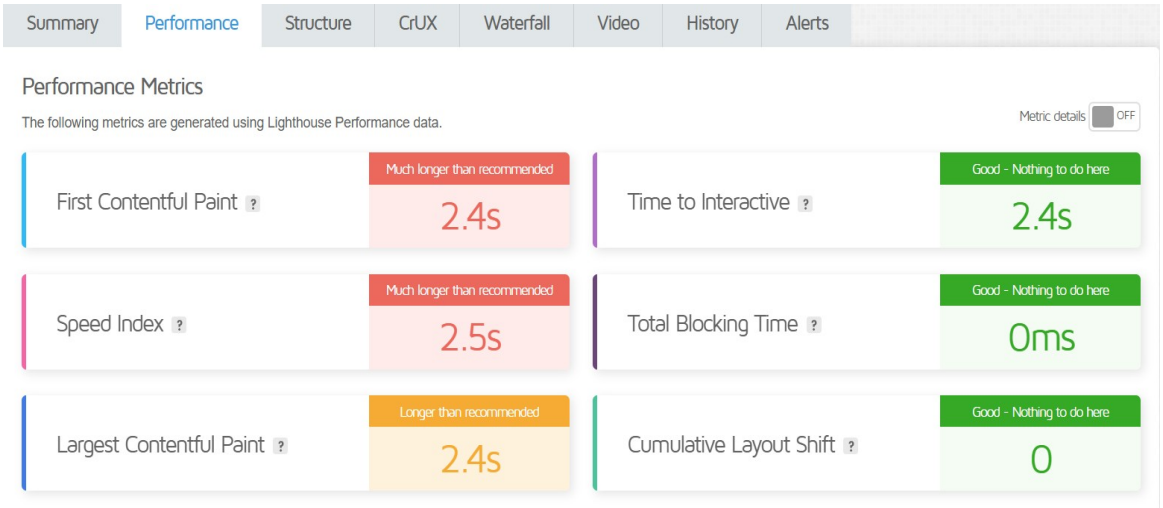
Bước 5: Bảo mật & Giám sát

Tích hợp AWS WAF để bảo vệ hệ thống khỏi tấn công. Sử dụng CloudWatch để theo dõi logs, metrics và bật Access Logs nhằm phân tích lưu lượng truy cập , so sánh tốc độ.

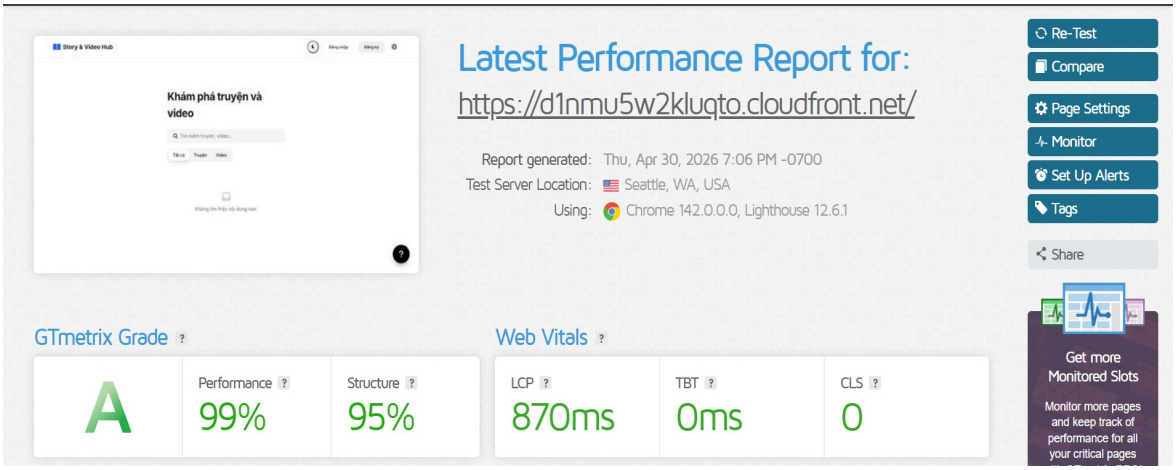
Chương 4: So Sánh và đánh giá



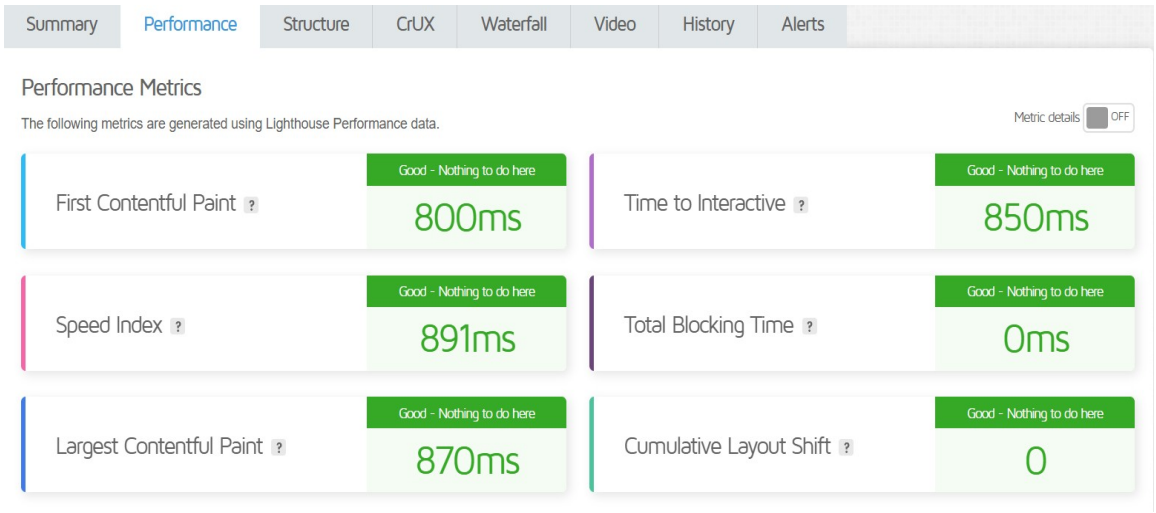
Hình 4.1: Giao diện báo cáo hiệu suất web không có CDN



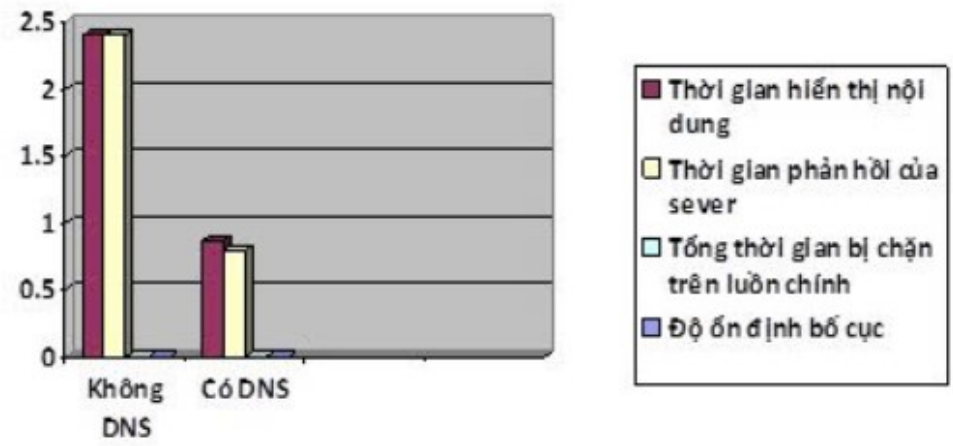
Hình 4.2: Giao diện chỉ số tốc độ web không có CDN



Hình 4.3: Giao diện báo cáo hiệu suất web có CDN



Hình 4.4: Giao diện chỉ số tốc độ web có CDN



Hình 4.5: Biểu đồ cột so sánh

	Không có CDN	Có CDN
PerformanceScore	73%	99%
First Contentful Paint	2.4s	0.8s
Total Blocking Time	0ms	0ms
Cumulative	0ms	0ms

4.1 Tổng quan về hiệu suất web

Kết quả kiểm tra hiệu suất web cho thấy sự khác biệt rõ rệt khi chưa sử dụng CDN và có sử dụng dịch vụ CloudFront. Ở trường hợp đầu tiên, web đạt điểm GTmetrix grade C với chỉ số Performance Score là 73%. Trong khi đó, khi có sử dụng dịch vụ CloudFront thì cho ra chỉ số cao hơn web đạt điểm A và chỉ số Performance Score là 99%. Sự cải thiện này chứng tỏ việc áp dụng CDN đã mang lại hiệu quả tối ưu cho tốc độ tải trang.

4.2 So sánh các chỉ số tải trang

Các chỉ số tải trang đều hiển thị chỉ số cao hơn khi sử dụng CDN Chỉ số First Contentful Paint đã giảm từ 2.4 giây xuống còn 800ms, tương đương giảm khoảng 3 lần. Tương tự, Largest Contentful Paint cũng giảm từ 2.4 giây xuống 870 ms, giúp nội dung chính của trang xuất hiện gần như ngay lập tức. Speed Index - chỉ số đánh giá tốc độ hiển thị trực quan - cũng giảm từ 2.5s xuống 891ms. Những cải thiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng, giảm thiểu thời gian chờ đợi khi truy cập web.

4.3 Phân tích biểu đồ so sánh

Biểu đồ cột tại Hình 4.5 minh họa trực quan sự chênh lệch hiệu suất giữa hai trường hợp. Các cột biểu diễn thời gian hiển thị nội dung, thời gian phản hồi server và speed index ở nhóm "Không CDN" đều có chiều cao vượt trội (khoảng

2.4-2.5 giây). Ngược lại, ở nhóm "Có CDN", các chỉ số này giảm mạnh xuống dưới 1 giây (khoảng 0.8-0.9 giây).

4.4 Tổng kết

Việc triển khai dịch vụ DNS/CDN (AWS Cloudfront) đã mang lại hiệu quả tối ưu hóa vượt trội cho website. Thời gian tải trang được cải thiện đáng kể, với hầu hết các chỉ số quan trọng giảm xuống dưới 1 giây. Điểm hiệu suất tổng thể tăng từ 73% lên 99%, đưa website từ mức trung bình khá lên mức xuất sắc. Trong khi đó, các chỉ số về độ ổn định và khả năng tương tác vẫn được duy trì ở mức tối ưu. Kết quả này khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng CDN trong việc nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng web.

Chương 5: Kết quả đạt được của đồ án

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống web truyện tích hợp CDN trên nền tảng AWS. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi truy cập qua CloudFront, hệ thống có CDN đạt 99% điểm hiệu năng với FCP 0.8s, LCP 0.87s và Speed Index 0.89s – cải thiện gấp 2.5-3 lần so với không có CND (73%, 2.4s-2.5s). Kết quả này khẳng định hiệu quả của CDN trong việc giảm độ trễ, tăng tốc độ truy cập và nâng cao trải nghiệm người dùng tại Việt Nam. Đồ án cung cấp mô hình tham khảo khả thi cho các hệ thống web nội dung cần tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng.

Trong thời gian tới, nhóm dự kiến mở rộng nghiên cứu sang tối ưu hóa nội dung động, tích hợp AI dự báo tải để tự động điều chỉnh TTL cache, và đánh giá hệ thống trên quy mô người dùng thực tế.

S3: http://doancosostt4.s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com

CloudFront: https://d1nmu5w2kluqto.cloudfront.net/

Tài liệu tham khảo

1. Amazon S3: https://aws.amazon.com/vi/s3/features/#quan-ly-va-giam-sat-luu-tru--c9ytoc
2. CloudFront:https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html
3. Lambda@Edge:https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-at-the-edge.html
4. Hiệu năng web: https://gtmetrix.com/